

生成AIによる概念理解不足の推定と可視化を通じたメタ認知支援

背景と目的

従来研究、プロダクトの調査。文献を調査し、原本（PDF等で見られないものは最低限abstract程度）を確認する

- Yang, C. C. Y., Li, M., & Huang, A. Y. Q. (2026). "Leveraging Large Language Models to Enhance Self-Regulated Learning in Programming Education With Explainable AI." *Journal of Computer Assisted Learning*. (DOI: 10.1002/jcal.70206. Wileyの本文はアクセス制限のためabstract等公開情報のみ確認)
 - 研究概要：プログラミング教育における自己調整学習（Self-Regulated Learning, SRL）支援を目的に、LLM（GPT-4）と説明可能AI（XAI、SHAP）を組み合わせて個別化フィードバックを生成する手法を提案
 - 手法：eラーニング閲覧システム「BookRoll」（ハイライト・ノート等の行動ログ）とコーディング環境「VisCode」（コンパイル試行・エラー種別・実行挙動のログ）の行動データに、自己報告の学習戦略データを組み合わせたLBLデータセットを構築。これを用いて学習成果の予測モデルを学習し、SHAPで重要な学習特徴（どの行動指標が成績・SRLに寄与しているか）を抽出。抽出された特徴をGPT-4に入力し、学期中間時点での個別化レポート（自然言語の説明・助言）を自動生成する2段構成（予測モデルによる特徴抽出→LLMによる言語化）
 - 結果：LLM生成フィードバックを受けた学習者はSRL行動および最終成績が改善。フィードバックは概して理解しやすく有用と評価された。

従来研究、プロダクトとの差分（新規性）

- 入力データ：Yangら(2026)はプログラミング教育における行動ログ（既存システムBookRoll／VisCodeの閲覧・コーディング操作履歴）を入力とするのに対し、本研究は数学（線形代数）の解答過程そのもの（問題文＋途中式＋自己説明という自由記述テキスト）を入力とする。既存の行動計測基盤を前提とせず、解答テキストから直接概念理解を推定する点異なる
- 推定の仕組み：Yangらは予測モデル＋SHAPで特徴重要度を機械学習的に求め、その結果をLLMに渡して説明文を生成させる2段構成。本研究はLLM自身が解答過程を読み、不足概念・根拠・確信度・内省質問を直接推定する1段構成であり、別途の予測モデルの学習・教師データ収集を必要としない
- 支援する能力の焦点：Yangらの目的は主にSRL行動・学習成果そのものの改善（フィードバックの理解しやすさ・有用性の評価が中心）。本研究は大局的には自己評価とテスト結果（概念理解度）のズレを較正しメタ認知能力を高めることを目指すが、今回の研究範囲ではその効果検証そのものには踏み込まず、不足概念の推定→概念マップ可視化→フィードバック提示という一連のフローを完成させることを目的とする点で評価軸が異なる
- 検証フェーズ：Yangらは実際の受講者ログを用いた実践的検証（実データ・実運用）。本研究は疑似データケースによるパイプラインの頑健性検証（M3）までを完了しており、検証規模・実データ有無の点で異なるフェーズにある（今後M4で概念マップ可視化・フィードバック提示を含むフローを完成させ、M5で実データ5件を用いた妥当性検証を行う計画）

目的を達成するために必要なこと（定量化された基準）

- 目的：数学学習において、生成AIが学習者の解答過程（問題文＋途中式＋自己説明）から「概念理解の不足」を根拠付きで推定し、概念マップとして可視化した上でフィードバックとして学習者に提示するところまでの一連のフローを完成させ、その推定結果が実際の理解度をある程度反映していることを確認する。大局的には、このフローを用いて学習者が自己評価を校正し、メタ認知能力を高められるかを検証することを見据えているが、その効果検証自体は今回の研究範囲（M1～M5）には含まない
- 線形代数1単元全体を対象に、(a)不足概念候補 (b)根拠 (c)確信度 (d)内省質問 を出力するパイプラインを安定動作させ、その出力を概念マップとして可視化し学習者へのフィードバックとして提示するところまでを完成させ、さらに実データでの妥当性を確認することをゴールとし、M1～M5の5マイルストーンに分解。各マイルストーンに定量的な達成基準を設定した
 - M1（概念ID体系の構築）
 - 対象範囲への概念ID付与網羅率100%
 - 各概念IDのdefinition/prerequisites/evidence_patterns（1件以上）/misconceptionsの記入率100%（欠損0件）
 - prerequisitesの循環参照0件（DAGとして整合）
 - M2（プロンプトの更新・完成）
 - M1で構築した概念ID全件がプロンプトの概念IDリストに反映（反映率100%）
 - 確認用サンプルケース（3～5件）全件で出力JSONが指定スキーマに準拠（パース成功率100%、概念IDリスト外の値0件）
 - M3（疑似データケースによるパイプライン頑健性検証）
 - 疑似データケースを最低10件作成（曖昧な自己説明パターン・誤答パターンを含む）
 - 自己判定した正解概念IDと(a)の一致率70%以上
 - (b)の根拠が解答・自己説明文中の該当箇所を正しく指し示している割合70%以上
 - 出力フォーマットエラー率0%
 - M4（概念マップ可視化・フィードバック提示を含むフローの完成）
 - M3の疑似データケース（10件）全件に対し、(a)～(d)の出力から概念マップ（prerequisitesに基づく図）を自動生成できる（生成成功率100%）
 - 概念マップ上で不足概念・根拠・確信度・内省質問が視覚的に区別可能な形で表示される（表示要素の欠損0件）
 - 入力（問題文＋途中式＋自己説明）から概念マップ可視化・フィードバック提示までを人手介入なしで一通り実行できる（自動実行成功率100%）
 - 出力フォーマット・表示エラー率0%
 - M5（実データによる妥当性検証）
 - 実際の学習者5名分の解答過程（問題文＋途中式＋自己説明）を収集
 - 5件全件について、AIの出力(a)不足概念候補を見る前に研究者自身（本人）が各学習者の不足概念を独立に判定する
 - AIの(a)出力と本人判定した不足概念IDの一致率70%以上
 - 5件全件で比較を実施（欠損0件）

達成基準への計画

- M1：教科書（線形代数1、9章立て）をベースに、1概念＝1根拠パターンで判定可能な粒度で概念を洗い出し、前提関係（prerequisites）・evidence_patterns・misconceptionsを整備する
- M2：M1で拡充した概念IDリストをプロンプトに統合し、(a)～(d)の出力形式・制約（リスト外禁止、根拠の具体性、確信度の使い分け等）を固定する
- M3：曖昧な自己説明・誤答を含む疑似データケースを複数自作し、(a)～(d)の出力が概念IDリストと整合し安定して得られるかをAPI経由で検証する

- M4：M2で構築した出力パイプライン（(a)～(d)のJSON）を入力として、概念IDの前提関係（prerequisites）を踏まえた概念マップを可視化し、不足概念・根拠・内省質問を学習者向けフィードバックとして提示するまでの処理を実装する（自己評価アンケートの設計や効果検証の実施は対象外とし、フローの完成のみを目指す）
- M5：実際の学習者5名から解答過程（問題文＋途中式＋自己説明）を収集する。各ケースについて、AIの出力を見る前に研究者自身が不足概念を独立に判定し、その後AIの(a)出力と照らし合わせて一致率を算出する（判定の順序をAI出力→自己判定にすると自己判定がAI出力に引き寄せられる可能性があるため、自己判定を先に行う）。専門家ではなく本人による単一評価であるため、評価者間信頼性の検証は対象外とし、妥当性の一次的な根拠作りとして位置づける
- なお着手前にM2⇄M3の循環依存（M2の達成基準がM3の成果物を前提としていた）が判明したため、M2はM2内で自作するサンプルケース（3～5件）で完結する形に設計を修正済み

計画に対する進捗と今後の計画

- M1：完了（2026-09-22）
 - 線形代数1を9章・53概念に整理し、概念IDを新規作成。達成基準3項目をすべてスクリプト検証で確認し完了
- M2：完了（2026-09-23～09-24）
 - 概念IDリストをプロンプトに統合し、確認用サンプル5件で検証
 - 検証中に2つの不具合を発見・修正：(1) 出力中のLaTeX記法（`\lambda`等）がJSON文字列を黙って破損させる問題 → プロンプト制約を追記して解消、(2) 概念ID間の重複（LA-EIG-02がLA-DET-06の一部ケースに過ぎなかった） → 定義を一般化して統合（53→52概念）
 - 修正後、サンプル5件全件が達成基準を満たし完了
- M3：完了（2026-10-06）
 - 疑似データ作成方針（4パターン×難易度配分、判定基準）を整理し、疑似データケース10件を作成
 - Gemini APIによる自動検証スクリプトを構築し10件すべてを実行・判定
 - 2件（ケース7・9）で想定ラベルとの不一致を検出、原因分析の上で概念ID（LA-DET-06、LA-DIAG-01）のevidence_patternsをより具体的な表現に改訂
 - 改訂後に再検証し、一致率・根拠妥当性ともに100%（一致率はケース5を設計上の課題として分母から除外）、フォーマットエラー率0%で達成基準をすべて満たし完了
 - 継続的な気づき：evidence_patternsの文言が曖昧・汎用的だと概念同士の切り分けが効かなくなる傾向がM2・M3で繰り返し確認された。概念ID保守では「他概念と区別がつく具体的な言い回しか」を継続レビューする必要がある
- 今後の計画
 - M4（概念マップ可視化・フィードバック提示を含むフローの完成）に着手する。M3で安定動作を確認したパイプライン出力を基に、概念マップの可視化とフィードバック提示を実装し、入力から提示までのフローを完成させる
 - M5（実データによる妥当性検証）：実際の学習者5名分の解答過程を収集し、AI出力を見る前に自己判定した不足概念とAIの(a)出力との一致率を算出する。一致率70%以上を基準とし、可視化結果の妥当性の根拠とする